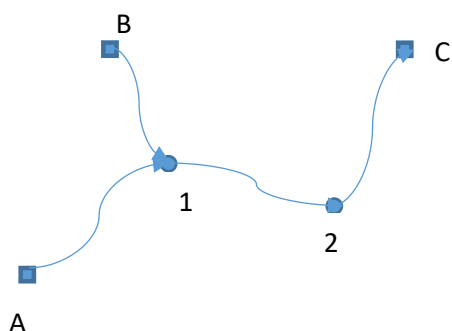


GMPE240 våren 2025

Øvingsoppgave 4 - Obligatorisk

Parameterestimering - nivellement



Høydene til de ukjente punktene 1 og 2 skal bestemmes fra observerte høydeforskjeller fra gitt-punktene A, B og C.

Høyder til gitt-punkter: $H_A = 78.237 \text{ m}$

$H_B = 79.582 \text{ m}$

$H_C = 75.286 \text{ m}$

Observerte høydeforskjeller

	Høydeforskjell, m	D (avstand), km
Δh_{A1}	1.916	0.82
Δh_{12}	-0.174	1.22
Δh_{2C}	-4.691	1.05
Δh_{B1}	0.560	0.75

De observerte høydeforskjellene antas uavhengige av hverandre og de har antatte standardavvik på $0.002 \text{ m} + 0.002 \text{ m } D_{km}$. Formelen for antatte standardavvik er hentet fra spesifikasjonene til nivellerkikkerten som er brukt under observasjonsarbeidet.

- Sett opp en oversikt der du grupperer etter: observasjoner, ukjente parametere, gitte størrelser.
- Sett opp funksjonal modell (observasjonsligninger).
- Sett opp stokastisk modell (vektor).
- Sett opp designmatrise, A , konstantleddsvektor, l , og vektmatrise, P .
- Beregn estimat for de ukjente høydene etter minste kvadraters metode.
- Beregn residualer og feilkvadratsumm. Gi en tolkning av «residual».
- Beregn standardavviket til vektsevenheten. Gi en tolkning av «standardavviket til vektsevenheten».
- Beregn standardavviket til de estimerte høydene i punktene 1 og 2.
- Regn ut høydeforskjellen mellom punkt 1 og punkt 2 basert på de estimerte høydekoordinatene. Regn ut standardavviket til høydeforskjellen mellom punkt 1 og punkt 2.

Denne oppgaven er obligatorisk og leveres på Canvas/Oppgaver:

- Individuell levering i form av én pdf-fil. Ta med eget navn i filnavn, unngå særtegn som f.eks. æ, ø og å i filnavn.
- Svar på alle delspørsmålene. Ta med hvilke formler som er brukt og mellomresultater.
- Kode-syntaks (f.eks. Python-syntaks) er ikke tillatt brukt i besvarelsen.
- Frist: torsdag 20/2.2025.